

Contenido de la actividad

Consigna

Resolver los siguientes ejercicios:

Ejercicio 1: Ruleta rusa

Se trata de un proceso REVOLVER y otro JUGADORES con varios hilos (uno por cada jugador).

Utiliza cola de mensajes con los siguientes **IDs**:

MSG_NADIE	0
MSG_REVOLVER	1
MSG_JUGADOR	2(+nro_JUGADOR)

Eventos:

EVT_NINGUNO	0	
EVT_INICIO		1
EVT_DISPARO		2
EVT_SALVADO		3
EVT_FIN		4

Proceso REVOLVER: (MSG_ REVOLVER)

Hilo Principal (main):

- 1- La cantidad de jugadores es siempre 6.
- 2- Borrar los mensajes anteriores para empezar de 0.
- 3- Elige, en forma aleatoria, un número del 1 al 6 y lo guarda en memoria local.
- 4- Le envía un mensaje a cada JUGADOR, EVT_INICIO. (MSG_JUGADOR+i).
- 5- Espera recibir mensajes de los JUGADORES.
EVT_DISPARO, NUMERO_ELEGIDO.
 - Si NUMERO_ELEGIDO recibido es diferente al número del punto 3, contesta al JUGADOR con EVT_SALVADO. (msg.int_rte). Sigue con el punto 6.
 - Si NUMERO_ELEGIDO recibido es igual al número del punto 3, el "juego" finaliza; se envía un mensaje EVT_FIN, NRO_JUGADOR ("eliminado") a todos los JUGADORES (MSG_JUGADOR+i). Sigue con el punto 7.
- 6- Repite desde el punto 5.
- 7- Finaliza.

Proceso JUGADORES:

El hilo principal (main):

- La cantidad de jugadores es siempre 6.
- Genera un vector de 6 posiciones inicializado en 0, llamado "vector_tambor", [0][0][0][0][0][0]. Este vector simula la posición de cada bala.
- Lanza tantos HiloJUGADOR como JUGADORES haya, y les pasa un puntero con la dirección del "vector_tambor".
- Se queda esperando que terminen los hilos.
- Muestra el número del JUGADOR "eliminado" por pantalla (recibido de los hilos).

HiloJUGADOR (uno por JUGADOR): (MSG JUGADOR+nro JUGADOR)

Para evitar que todas disparen juntas se deberá usar un MUTEX.

- 1- Espera recibir el mensaje EVT_INICIO.

- 2- Escribir por pantalla, "Soy el jugador N y voy a dispararme"
- 3- Envía al REVOLVER el EVT_DISPARO, NUMERO_ELEGIDO; este número lo saca del "vector_tambor", de uno por vez (es decir, donde no hay un 0), después pone esa posición en 1. vector_tambor=>[1][0][0][0][0][0].
- 4- Escribir por pantalla, "Soy el jugador N y la posición del tambor es M"
- 5- Espera recibir mensajes del REVOLVER.
- 6- Si recibe un mensaje EVT_SALVADO.
- Si recibe un mensaje EVT_FIN, devuelve el número del JUGADOR "eliminado" al main.
- 7- Devuelve si se "salvó" o fue "eliminado" y termina.

Nota: utilizar Makefile con la estructura de archivos vista en clases.

Ejercicio 2: Bingo

Un BINGO está representado por proceso BINGO y otro JUGADORES con varios threads (uno por jugador).

Utiliza cola de mensajes con los siguientes IDs:

MSG_NADIE 0

MSG_BINGO 1

MSG_JUGADOR 2 //Cada thread le suma uno a este define.

Eventos:

EVT_NINGUNO 0

EVT_BOLILLA 1 // Lleva como parámetro el número de bolilla (1 al 99)

EVT_CARTON_LLENO 2 //

Proceso JUGADORES:

Recibe por parámetro la cantidad de Jugadores.

El hilo principal (main):

- Lanza tantos ThreadJugadores como jugadores se haya ingresado por parámetro.
- Se queda esperando que terminen los threads.
- Al finalizar los threads, se debe mostrar la cantidad recibida de aciertos de cada uno de ellos.

ThreadJugador(uno por jugador): (MSG_JUGADOR+nroJugador)

Cada ThreadJugador genera al azar 5 números del 1 al 99, y los guarda en un vector (intcarton[5]). Y realiza lo siguiente:

- 1- Espera recibir un mensaje MSG_JUGADOR (+el número de jugador).
- 2- Cada vez que recibe un EVT_BOLILLA, verifica si tiene ese número en el cartón; en caso de acierto, suma 1 a la variable cant_aciertos (local del thread e inicializada en 0).
- 3- Mostrar por pantalla la cantidad de aciertos.
- 4- Si completo el cartón:
 - a. Envía al proceso BINGO (MSG_BINGO) el evento EVT_CARTON_LLENO
 - b. Envía un EVT_CARTON_LLENO a los demás jugadores, incluido a el mismo.
- 5- Si recibe un mensaje EVT_CARTON_LLENO, devuelve la cantidad de aciertos y finaliza el hilo.

Proceso BINGO: (MSG_BINGO)

Recibe por parámetro la cantidad de Jugadores.

Hilo Principal (main):

- Lanza el ThreadBolillero.
- Espera recibir por cola de mensaje el EVT_CARTON_LLENO; esto termina el proceso BINGO mostrando el número del jugador ganador.

Hilo Bolillero:

Genera en forma aleatoria números no repetitivos del 1 al 99 y los envía por medio del

EVT_BOLILLA a todos los jugadores, repite esta acción cada N ms (N aleatorio entre 500 y 5000ms).

NOTA: utilizar Makefile con la estructura de archivos vista en clases.